STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Problemen oplossen en ICT gebruiken

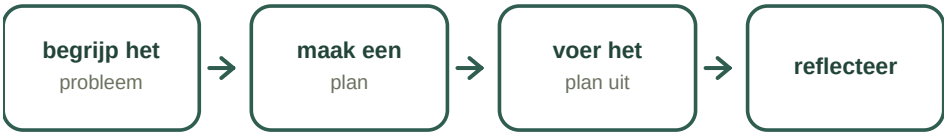
Hoe je een opgave aanpakt, welke hulpmiddelen je mag gebruiken en hoe het examen eruitziet.

1 Een vraagstuk en een probleem zijn niet hetzelfde

De vakfiche maakt een onderscheid dat de moeite waard is. Bij een **vraagstuk** weet je meteen welke werkwijze je moet gebruiken: de opgave zegt het zowat zelf. Bij een **probleem** is dat niet zo. Je moet eerst zelf uitzoeken welke aanpak hier past, en **je kiest zelf welke strategie je gebruikt**. Twee leerlingen mogen dus een ander pad nemen naar hetzelfde juiste antwoord.

Een opgave kan ook **met of zonder context** gesteld worden. Een **opgave met context** vertrekt van een concrete situatie uit de wereld rondom ons: een enquête, een productielijn, een steekproef van zeshonderd mensen. Een **opgave zonder context** is abstract en zuiver wiskundig: bereken $C(12, 5)$. Dezelfde leerstof kan je op allebei de manieren gevraagd worden, afhankelijk van het leerdoel.

2 De vier stappen



De vier stappen uit de vakfiche. De laatste wordt het vaakst overgeslagen.

In de stap **reflecteren** kijk je of je uitkomst redelijk is en of je werkwijze klopte. Dat is geen beleefdheidsformule maar een echte controle, en in statistiek betrapt ze je bijna altijd. Een **kans ligt tussen nul en één**: krijg je $1{,}25$, dan zit er een fout in je berekening. Een p**-waarde is ook een kans** en kan dus niet negatief zijn; komt er uit een **hypothesetoets** min $0{,}03$, dan zoek je de fout in plaats van hem op te schrijven.

Mathematiseren is een concreet probleem omzetten in wiskundetaal en wiskundige symbolen. **Demathematiseren** is het omgekeerde: je wiskundige uitkomst terugvertalen naar de situatie.

Dat tweede vergeet men het vaakst. Reken je uit dat je steekproef $23{,}7$ mensen groot moet zijn, dan is je antwoord 24: je rondt naar boven af, want een steekproef bestaat uit hele mensen en 23 zijn er te weinig.

Bij het mathematiseren helpt het om **variabelen in te voeren**. Je kan dan het verband tussen de gegevens opschrijven zonder alle getallen al te kennen, en pas op het einde invullen wat je weet.

3 Heuristieken: manieren om op gang te komen

Een **heuristiek** is een oplossingsstrategie: een manier van aanpakken die vaak werkt, zonder garantie. Je kiest er zelf een, en je mag er halverwege een andere bij nemen.

Heuristiek	Wat je doet	Wanneer handig
een schets of tabel maken	je zet de gegevens in een tekening of in rijen en kolommen	als je door de tekst het verband niet ziet
alle mogelijkheden opsommen	je schrijft de gevallen één voor één op	bij een klein telprobleem, of om je formule te controleren
patronen en regelmaat ontdekken	je rekent enkele kleine gevallen uit en zoekt wat er telkens hetzelfde gaat	als de opgave over n gaat en n groot is
slim gissen en testen	je kiest een redelijke waarde, test ze en past ze aan	als je uit een fout gok leert welke richting je verder moet zoeken
terugrekenen	je vertrekt van het gevraagde eindresultaat naar de gegevens	als je weet waar je moet uitkomen

> 💡 **Weetje.** Een schets of een tabel maken **telt mee als wiskundig werk**. Het is geen kladwerk dat je achteraf uitgomt: het hoort bij je oplossing en levert punten op.

4 Het examen zelf

Wat	Hoe het zit
duur	150 minuten
waar	in het examencentrum in Brussel
gewicht	telproblemen, kansrekenen en statistiek $60\,\%$, werken met grote datasets $40\,\%$
giscorrectie	nee, een fout antwoord kost geen punten
afsluiten	pas vanaf een kwartier na de start
je krijgt	een balpen, kladpapier en een hoofdtelefoon
hulpmiddelen	de rekenapps van de examencommissie en een online wetenschappelijk rekentoestel
eigen rekentoestel	nee, dat mag je niet meebrengen
samenvatting meebrengen	nee, dat geldt als examenfraude
sommige vragen	noteer je met een digitale pen op een schrijftablet

ICT is geen extraatje in dit vak. Je moet ermee grafische voorstellingen kunnen maken, kengetallen berekenen en een volledig onderzoek kunnen uitvoeren. Oefen er dus thuis mee: op het examen verlies je tijd als je de rekenapps dan pas moet leren bedienen.

> Bij **functioneel gebruik van ICT** moet je je tussenstappen nog altijd uitschrijven. Een antwoord dat enkel uit het resultaat van een rekenapp bestaat, volstaat niet: bij open vragen kijkt de examencommissie ook naar je werkwijze, niet enkel naar je eindantwoord.
>
> Staat er een **icoon dat zegt dat je de vraag zonder ICT moet oplossen**, dan reken je met de hand, toon je elke tussenstap en werk je exact.

Exact werken betekent dat je breuken, wortels en logaritmen laat staan in plaats van ze te benaderen. Moet je toch met kommagetallen verder, werk dan met zo nauwkeurig mogelijke tussenresultaten: een afgerond tussenresultaat brengt je eindantwoord verder van de waarheid.

💡 **Weetje.** Bij de vakfiche hoort een **bijlage met begrippen en notaties**. Die staat er omdat handboeken en websites verschillende symbolen gebruiken voor hetzelfde. Op het examen gelden de notaties van die bijlage.

Onthoud dit

- Vier stappen: begrijp het probleem, maak een plan, voer het plan uit, reflecteer.
- Mathematiseren is de situatie in wiskundetaal zetten, demathematiseren is je uitkomst terugvertalen. $23{,}7$ mensen worden 24 mensen.
- Een kans en een p-waarde liggen altijd tussen nul en één. Ligt je uitkomst erbuiten, dan is er een rekenfout.
- Het examen duurt 150 minuten, zonder giscorrectie, met de rekenapps van de examencommissie en niet met je eigen rekentoestel.
- $60\,\%$ telproblemen, kansrekenen en statistiek; $40\,\%$ werken met grote datasets.
- Ook met ICT schrijf je je tussenstappen uit.